李晨磊



联系电话：13758043472　　电子邮箱：lichenlei@hdu.edu.cn
出生年月：2003.11　　政治面貌：中共预备党员

教育背景

杭州电子科技大学　　自动化学院（人工智能学院）　　智能科学与技术专业　　2022.09-2026.06

学分绩点：4.48/5.00　　**推免排名：**1/685　　**英语能力：**CET-4(550 分)、CET-6(516 分)

主要课程：Python 算法设计(5)、C 语言程序设计(5)、机器学习(5)、深度学习(5)、电路与电子学(4.9)等

获奖情况：浙江省政府奖学金、专业一等奖学金、优秀共青团员

科研经历

① **“基于深度学习的光伏发电日前功率预测”问题研究**　　**负责人|2023.12-2024.12**

- **项目概述:**项目聚焦光伏发电功率预测服务电网调度，建模真实光电站历史发电与局部气象数据并融合对应数值天气预报(时间跨度 1 年)。提出基于 PCMCI 的特征因果权重机制把握关键特征，构建混合集成学习模型(BiLSTM，TCN，GAF-SE-ResNet50)全面建模多维时间序列的全局趋势，局部扰动与周期结构。继而利用小波分解构建预测时刻的局部气象波动特征，设计多源信息的交叉注意力融合优化功率预测初步值。提出的方法在跨站点场景下较 SOTA 模型降低 RMSE 达 **7.5%**，提升 R^2超过 **2.4%**，为电站运营与电网调度提供决策依据。
- **项目成果:**以第一作者**授权 1 篇**国家发明专利《基于因果推断和多尺度特征融合的光伏发电日前预测方法》。以**第一作者**向 Renewable Energy(if=9.1，**SCI 1 区 TOP**)期刊投稿《PMWC:A Hybrid Framework Integrating Causal Inference and Multi-scale Feature Fusion for Day-ahead Photovoltaic Power Forecasting》论文已**录用**。

② **“基于深度学习的带钢表面缺陷轻量化检测”问题研究**　　**核心成员|2024.06-2025.06**

- **项目概述:**国家级大学生创新创业项目，聚焦工业场景下钢带表面缺陷检测任务，针对真实缺陷样本中存在的低对比度、多尺度变化及边界模糊等问题，以及工业实时推理的需求，构建出一种基于 Mamba 架构的编码-解码式图像分割模型。编码器部分引入局部-全局 Mamba 并行交互结构，结合可学习的类别 token 引导特征融合，弥补原始 Mamba 在空间建模能力上的不足；解码器部分设计多尺度边缘感知模块，引导模型聚焦关键缺陷区域，并引入深度可分离卷积以减轻计算开销。相较现有方法，实现工业场景下检测精度与轻量部署的优越平衡。
- **本人贡献:**分析 Mamba 模型架构设计局限,提出工业适应性思路并推动结构改进,承担论文撰写与可视化呈现。
- **项目成果:**以第二作者身份投稿论文《PLGMNet: Parallel Local-Global Mamba Network for Real-Time Steel Surface Defect Detection》已被 PRCV2025 会议(CCF-C)**接收**，同行评审打分 **5,5,4,4,4/5**。

③ **“VLM 辅助的儿童神母病理诊断”问题研究**　　**核心成员|2024.07-2025.03**

- **项目概述:**项目与浙江大学附属儿童医院合作，聚焦儿童神母细胞瘤疾病研究。利用少量“儿童神母细胞病理图像-镜下所见文本描述”(1500 对)对多模态大语言模型（QwenVL-8B）进行 LoRA 微调。基于微调后的模型生成无标注 Patch 级图像的镜下所见描述，结合 PRMF 方法融合“图像-文本”两模态信息并生成最终诊断分类输出。项目构建的分类框架较多个基线模型在 F1 指标上实现 **6～9%**的提升。
- **本人贡献:**数据预处理，提出文章核心创新点并基于 LoRA 微调 MiniCPM,探索模态融合方案,参与论文撰写产出。
- **项目成果:**已向 Computer Methods and Programs in Biomedicine(if=4.9)期刊投稿《MMLNB:Multi-Modal Learning for Neuroblastoma Subtyping Classification Assisted with Textual Description Generation》,相关专利已公开。

竞赛情况

1. (国际级) 美国大学生数学建模竞赛国际一等奖(M 奖)
2. (国家级) Mathorcup 高校数学建模挑战赛二等奖
3. (国家级) 亚太杯数学建模竞赛一等奖
4. (国家级) 中国大学生计算机设计大赛三等奖
5. (国家级) 泰迪杯数据挖掘挑战赛一等奖
6. (省部级) 全国大学生数学建模竞赛二等奖

实习经历

税友软件集团股份有限公司(大型财税数字服务企业，**5000-10000 人**)　　**NLP-大模型算法工程师|2025.04-2025.08**

主要工作: (1) 开发并优化基于华为云 OCR 的银行回单识别服务，实现多银行格式回单字段的结化提取;并基于 NLP 实体对齐技术，构建通用化的结构化处理方案，提升多源数据的统一识别与适配能力。(2) 协助开发税务 AI 助手“税友小二”，优化 RAG 检索模块以提升内容召回准确性:基于 MonkeyOCR 提升专用文档字段的识别与转化能力，结合 Prompt 工程增强文档切片的上下文关联性，实现图片链接精准召回。(3) 负责回单业务生产环境部署发布和维护。